

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

Hier lernst du, aus dem Prozentsatz den Wachstumsfaktor zu bilden und eine Wachstumstabelle mit ihm fortzuschreiben · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Einheit 1, Prozentwert und Prozentsatz, Zinseszins, Quotient zweier Werte

21. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt. Ein Wert wird jedes Jahr mit der angegebenen Zahl malgenommen. Kreuze an. Du musst nichts rechnen.

- a) mal 1,15: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab b) mal 0,7: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 c) mal 2: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab d) mal 0,98: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 e) mal 1,005: ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab

22. Ich kann den Wachstumsfaktor bestimmen. Ein Wert wächst jedes Jahr um den angegebenen Prozentsatz. Gib den Wachstumsfaktor q an.

Beispiel: Zunahme um 11 % $\rightarrow q = 1 + \frac{11}{100} = 1,11$

- a) Zunahme um 10 %: $q =$ _____ b) Zunahme um 15 %: $q =$ _____
 c) Zunahme um 2 %: $q =$ _____ d) Zunahme um 35 %: $q =$ _____

Bei einer Abnahme ist $q = 1 - \frac{p}{100}$; p ist der Prozentsatz.

- e) Abnahme um 40 %: $q =$ _____

Gib an, um wie viel Prozent der Wert jedes Jahr zu- oder abnimmt.

- f) $q = 0,93$: ☐ Zunahme ☐ Abnahme um _____ %

Berechne den Wachstumsfaktor als Quotient: späterer Wert geteilt durch früheren Wert.

- g) Ein Wert wächst in einem Jahr von 250 auf 290. $q =$ _____
 h) Werte nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 400; 460; 529; 608,35. Bilde alle Quotienten und schreibe das Ergebnis in einem Satz.
 i) Ein Wert wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Am Anfang sind es 1 600, nach zwei Jahren 1 936. Bestimme den Prozentsatz. _____ %
 j) Die Tabelle zeigt die Zahl der Hefezellen in einer Probe. Weise nach, dass sich die Zahl jede Stunde mit demselben Faktor vervielfacht, und gib den Faktor an. (P10 2025)

Zeit in Stunden	0	1	2	3
Hefezellen	256	320	400	500

23. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben. Berechne den nächsten Wert.

Beispiel: $q = 1,1$: $300 \rightarrow 300 \cdot 1,1 = 330$

a) 70, $q = 2$: _____

b) 500, $q = 1,1$: _____

c) 800, $q = 1,05$: _____

d) 250, $q = 1,02$: _____

Ergänze die Tabelle.

e) Ein Bestand beginnt mit 400 Tieren und wächst jedes Jahr um 10 %.

Jahr	0	1	2
Tiere	_____	_____	_____

f) Der Faktor ist $q = 1,1$. Fülle die Lücke.

Jahr	0	1	2
Wert	1 500	_____	1 815

g) 3 000 € wachsen jedes Jahr um 5 %. Berechne den Wert nach 3 Jahren in einem Schritt mit der Potenz des Faktors. _____ €

24. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Wachstumsfaktor fortschreiben – weiter.

a) Im Jahr 3 leben in einem Park 1 331 Kaninchen, der Faktor ist $q = 1,1$. Wie viele waren es im Jahr 2? _____

b) Der Faktor ist $q = 1,1$. Bestimme die fehlende Jahreszahl und prüfe mit dem Faktor.

Jahr	0	1	_____
Wert	500	550	732,05

c) Der Faktor ist $q = 0,8$. Ergänze die Tabelle.

Jahr	0	1	2	3
Wert	750	600	_____	_____

d) Ein Streaming-Abo kostet im Jahr 2025 insgesamt 144 €. Der Preis steigt jedes Jahr um 3,5 %. Ergänze die fehlenden Werte der Tabelle. (P10 2026)

Jahr	2025	2026	2027	2028
Kosten in €	_____	149,04	_____	159,66

25. Ich finde den Fehler beim Fortschreiben einer Wachstumstabelle. Ein Motorrad kostet neu 7 200 € und verliert jedes Jahr 15 % an Wert. Paul schreibt die Tabelle so fort:

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	7 200	6 120	5 040	3 960

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Tabelle.

b) Ein Roller kostet neu 3 600 € und verliert jedes Jahr 10 % an Wert. Schreibe die Tabelle bis zum Jahr 3 fort.

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	3 600	_____	_____	_____

Lena soll 2 000 € um 9 % erhöhen. Sie rechnet: $2\,000 \cdot 0,09 = 180$, also 180 €.

c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

d) Erhöhe selbst 2 500 € um 7 % mit dem Wachstumsfaktor. _____ €

26. Ich kann begründen, warum der Quotient den Wachstumsfaktor zeigt. Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum bedeutet der Wachstumsfaktor 0,9 eine Abnahme um 10 %?
- b) Warum zeigt der Quotient zweier Nachbarwerte einer Tabelle den Wachstumsfaktor, die Differenz aber nicht?
- c) Tom sagt: „Wenn ein Preis erst um 50 % steigt und dann um 50 % sinkt, ist er wieder so hoch wie am Anfang.“ Hat Tom recht?

27. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Entscheidung treffen. Eine Gemeinde hat 12 000 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 2 %. Wohnen dort mehr als 12 700 Menschen, braucht die Grundschule einen Anbau.

- a) Lege eine Tabelle für die nächsten drei Jahre an. Runde auf ganze Einwohner.
- b) Braucht die Grundschule in den nächsten drei Jahren einen Anbau? Wenn ja: ab welchem Jahr?